



ABLEITUNGEN

Fragen?

* **Strecke zur Hochschule.** Stellen Sie sich Ihren Weg zur Hochschule vor: Zu Hause sind Sie bei Kilometer 0 und z.B. bei Kilometer 10 sind Sie an der Hochschule.

1. Zeichnen Sie ein Zeit/Weg-Diagramm in dem Sie zuerst mit 60 km/h durch die Stadt fahren, dann bis auf 120 km/h auf einer Landstrasse beschleunigen, dann kurz parken, dann ein kurzes Stück umkehren und dann aber ab in die Hochschule.
2. Zeichnen Sie zu obigem Diagramm ein Zeit/Geschwindigkeits-Diagramm.
3. Zeichnen Sie zu obigem Diagramm ein Zeit/Beschleunigungs-Diagramm.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Ableitungen elementarer Funktionen.** Ergänzen Sie bitte die Tabelle:

$f(x)$	x^n	$\sin(x)$	$\cos(x)$	e^x	$\ln(x)$	$\sqrt{x}$
$f'(x)$						

Aus diesen Ableitungen kann man sich viele weitere Ableitungen mit Hilfe folgender Regeln überlegen:

* **Ableitungsregeln.** Ergänzen Sie bitte die Regeln:

- Linearität: $(f + g)' = \text{_____}$ und $(a \cdot f)' = \text{_____}$ mit $a \in \mathbb{R}$
- Produktregel: $(f \cdot g)' = \text{_____}$
- Quotientenregel: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \text{_____}$ mit $g \neq 0$, Eselsbrücke: _____
- Kettenregel: $[f(g(x))]' = \text{_____}$
- Umkehrfunktion: $(f^{-1}(x))' = \text{_____}$

Ableitungen berechnen. Berechnen Sie die Ableitungen folgender Funktionen mit Hilfe dieser Regeln:

a) $f(x) = x^3$

b) $f(x) = x^{\sqrt{2}}$

c) $f(x) = \sqrt{x}$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 1$

f) $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$

g) $f(x) = \frac{x}{3x+1}$

h) $f(x) = \tan(x)$

Hinweis: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

i) $f(x) = e^{2x}$

j) $f(x) = \ln(2x \cdot \cos(x))$

k) $f(x) = 5^x$

Hinweis: $5^x = e^{x \cdot \ln(5)}$

l) $f(x) = \arcsin(x)$

Hinweis: Umkehrfunktion

m) $f(x) = \arctan(x)$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.